

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

दैनिक जीवन में रसायन (Chemistry in everyday life)

❖ ऐसे रासायनिक पदार्थ, जिनका प्रयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, औषधि या ड्रग कहलाते हैं।

नोट:- समस्त ड्रग औषधि होते हैं, परन्तु प्रत्येक औषधि ड्रग नहीं होती है। परन्तु ड्रग का व्यक्ति आदि हो सकता है, जबकि औषधि का उपयोग सुरक्षित है तथा व्यक्ति इसका आदि नहीं होता है।

❖ ड्रग (औषधि) का औसत आण्विक द्रव्यमान 100u या 500u के मध्य होता है।

❖ रसायनों के चिकित्सीय उपयोग को रसायन चिकित्सा कहते हैं।

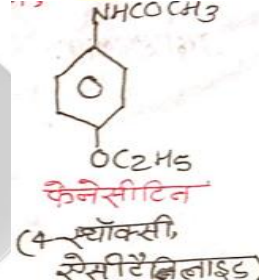
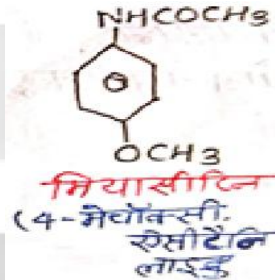
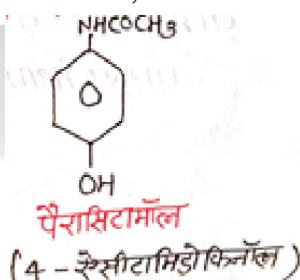
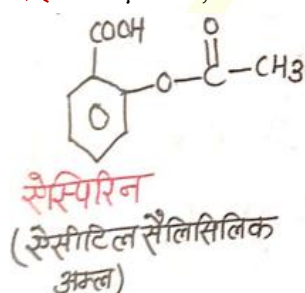
❖ रसायन चिकित्सा को अंग्रेजी में कीमोथेरेपी कहते हैं।

❖ इस शब्द को सन् 1913 में पाउल ऐहरालिच ने दिया था, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है।

❖ कीमोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाले रसायन को उनके कार्य करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

1. ज्वरनाशी:- वे रसायन जिनका उपयोग शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है, ज्वरनाशी कहलाते हैं।

उदाहरण:- ऐस्पिरिन, पैरासिटामॉल, मिथासीटिन, फेनेसीटिन



2. पीड़ाहारी या पीड़ानाशी या दर्द निवारक:- वह औषधि जो शरीर में दर्द से राहत पहुँचाती है, पीड़ाहारी कहलाती है।

ये दो प्रकार की होती है-

(i) स्वापक पीड़ाहारी (Narcotic drugs):- वे औषधि जिसे खाने पर नींद उत्पन्न होती है, स्वापक पीड़ाहारी कहलाती है।

उदाहरण:- मॉर्फिन, कोडीन, हेरोईन (मॉर्फिन डाइऐसीटेट), (मेथिल मॉर्फिन)

इसका उपयोग असहनीय दर्द, टर्मिनल कैंसर, शिशु जन्म के समय होने वाले दर्द के उपचार में किया जाता है।

(ii) अस्वापक पीड़ाहारी (Non - narcotic drugs):- वे औषधि जिसे खाने पर नींद उत्पन्न नहीं होती है, अस्वापक पीड़ाहारी कहलाती है।

उदाहरण:- ऐस्पिरिन, पैरासिटामॉल, ऐनाल्जीन, नेप्रोक्सेन

नोट:- इनमें ज्वरनाशी गुण भी होते हैं।

3. प्रति - मलेरियल औषधि (Anti - malarial & Medicines):- वह औषधि जो मलेरिया के बुखार में शरीर के ताप को कम करती है। प्रति - मलेरियल औषधि कहलाती है।

उदाहरण:- क्विनीन, प्रीमक्विन, क्लोरोक्वीन, प्रोक्वानिल, पायरी मेथामीन

4. प्रशान्तक या निश्चेतक (Tranquillizers or Hypnotics):- वह औषधि जिसका प्रयोग तनाव, मानसिक रोग, चिन्ता, तनाव, क्षोभ, उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रशान्तक कहलाते हैं। जिनमें कुछ निम्न लिखित हैं-

निद्रालु प्रशान्तक:- बेरोनल, नैम्यूटल

अनिद्रालु प्रशान्तक:- इक्वैनिल, वैलियम आदि

शान्ति कारक प्रशान्तक:- वैलियम, बारब्यूरेट, आइप्रोनाइजिड

मोहनिद्रा प्रशान्तक:- क्लोरीडोन, ल्यूमिनल

5. प्रतिअम्ल (Antacid):- वह औषधि जो आमाशय की अम्लीयता को कम करते हैं, तथा पेट के PH को उपयुक्त स्तर तक बढ़ाते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण:- $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $NaHCO_3$, $CaCO_3$ आदि (सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, ओमिप्रेजोल, लैन्सोप्रेजोल आदि)।

6. प्रतिहिस्टैमिन (Antihistamines):- वह औषधि जो एलर्जी अभिक्रियाओं के दौरान कुछ कोशिकाओं (मास्ट कोशिका) द्वारा स्रावित हिस्टैमिन रसायन के प्रभाव को रोक देती है, प्रतिहिस्टैमिन कहलाती है।

उदाहरण:- ब्रोमफेनिरामिन (डाइमेटेप) व टरफेनाडीन (सेलडेन)

7. प्रतिऑक्सीकारक (Anti – Oxidants):- वे रासायनिक पदार्थ जो वसा या वसायुक्त पदार्थों से मिलकर उनके ऑक्सीकरण को रोकते हैं, और उनके जीवन काल को बढ़ाते हैं, प्रति-ऑक्सीकारक कहलाते हैं।

अथवा

वे रसायन जो खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रियाशीलता को घटा देते हैं, प्रति – ऑक्सीकारक कहलाते हैं।

उदाहरण:- BHT:- ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी टॉलुईन

BHA:- ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी ऐनिसोल

Note:- प्राकृतिक उत्पाद जैसे :- विटामिन- C, विटामिन- E प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं।

8. प्रतिजनन क्षमता औषधि (Anti –Fertility Drugs):- वे रासायनिक पदार्थ जो गर्भाधारण को नियंत्रित करते हैं, प्रति-जनन क्षमता औषधि कहलाता है।

या

जनन क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली रसायन, प्रतिजनन औषधि कहलाती है। प्रतिजनन क्षमता औषधियों में आवश्यक रूप से , संश्लेषित एस्ट्रोजन तथा संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का मिश्रण होती है।

(i) संश्लेषित एस्ट्रोजन:- एथाइनिल ऐस्ट्राडाइऑल

(ii) संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन:- नोरेथिनड्रॉन, प्रेगनेन, ओएस्ट्रॉन, गोनाॅन

9. पूतिरोधी (Antiseptics):- वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, पूतिरोधी कहलाता है।

उदाहरण:- (i) बाइथायोनल :- औषधियुक्त साबुन में प्रयोग

(ii) डेटॉल:- क्लोरोजाइलिनॉल व टर्पीनिऑल का मिश्रण

(iii) आयोडीन:- एल्कोहॉल जल मिश्रण में आयोडीन का 2 – 3% घोल आयोडीन का टिंक्चर कहलाता है।

10. विसंक्रामक या असंक्रमणकारी (Disinfectants):- वे रसायन जो सूक्ष्म-जीवाणुओं को शीघ्रता से मार सकें, विसंक्रामक कहलाते हैं। ये फर्शों, मूत्रालयों, औजारों आदि में असंक्रमण के लिए उपयोग किए जाते हैं।

उदाहरण:- फीनॉल -0.2% विलयन पूतिरोधी व 1% विलयन विसंक्रामी होता है।

नोट:- क्लोरीन का उपयोग 0.2 से 0.4 PPM सान्द्रता पर पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है।

11. प्रतिजैविक (Antibiotics):- जीवाणु, विषाणु, कवक से संश्लेषित होने वाले रसायन जो जीवाणु, विषाणु, कवक की वृद्धि को रोक देते हैं, या नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं।

प्रतिजैविक रसायन जीवाणुओं की उपापचयी क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न करके वृद्धि को रोकते हैं।

एलेक्जेन्डर फ्लेमिंग द्वारा 1929 में पहले प्रतिजैविक पेनिसिलीन की खोज पेनिसिलियम नोटाटम नामक फफूँदी से की थी।

उदाहरण:- पेनिसिलीन, क्लोरेम्फेनिकोल, स्टेप्टोमाईसिन।

खाद्य पदार्थों में रसायन (Chemicals in foods):- खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीव, परजीवी, जीवाणु, एन्जाइम, खमीर, फफूँद, कवक आदि खराब व नष्ट कर देते हैं इस कारण इनको नष्ट होने से बचाने हेतु विभिन्न रसायन उनमें मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद्य पदार्थों के रसायन कहते हैं।

खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के निम्नलिखित कारण हैं-

(i) खाद्य पदार्थों का परिरक्षण

(ii) खाद्य पदार्थों को आकर्षण बढ़ाना

(iii) खाद्य पदार्थों की पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाना।

खाद्य परिरक्षक (Food Preservatives):- वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं।

ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-

प्राकृतिक परिरक्षक:- ऐसे रसायन जो प्राकृति में हैं, और स्वतः ही जीवाणु, कवक, आदि की वृद्धि को रोकते हैं, वे प्राकृतिक परिरक्षक कहलाते हैं।

उदाहर:- नीबू का रस, शर्करा, तेल, अम्ल, साधारण नमक, विटामिन -E आदि।

संश्लेषित परिरक्षक:- इनको कृत्रिम विधियों द्वारा औद्योगिक रूप से बनाया जाता है, संश्लेषित परिरक्षक कहलाते हैं।

उदाहरण:- सोडियम पाइरो सल्फाइड, सोडियम बेन्जोएट।

नोट:- सोडियम बेन्जोएट (C_6H_5COONa) का प्रयोग मृदुपेय व अम्लीय भोजन के परिरक्षक के रूप में किया जाता है।

सार्विक अम्ल तथा इसके लवण का प्रयोग पनीर, पके हुए भोजन, आचार, मॉस आदि के परिरक्षक के रूप में किया जाता है।

1. खाद्य परिरक्षकों की विशेषता:-

2. इनका प्रभाव दीर्घ समय तक बना रहता है।

3. इनकी अल्प मात्रा ही प्रभावी होती है।

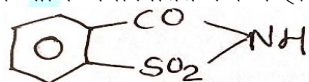
4. ये स्वादहीन होते हैं।

5. ये खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं।

❖ **कृत्रिम मधुरक (Artificial Sweetening Agents):-** वे पदार्थ जो सिर्फ स्वाद में मीठे होते हैं, किन्तु ग्रहण किए जाने पर कैलोरी (ऊर्जा) की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं।

❖ मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम मधुरक निम्न प्रकार हैं:-

(i) **सैकेरीन (Saccharin):-** इसे आर्थोसल्फो बैन्जीमाइड भी कहते हैं। यह सुक्रोस से लगभग 550 गुना मीठी होती है। यह शरीर से मूत्र के साथ अपरिवर्तित रूप में ही उत्सर्जित हो जाती है। इसका उपयोग मधुमेह रोगी में ही उत्सर्जित हो जाती है।



सैकेरीन [Saccharin]

(ii) **ऐस्पार्टेम (Aspartame):-** यह सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम मधुरक है, यह सुक्रोस से लगभग 180 गुना अधिक मीठा होता है। इसका प्रयोग ठण्डे भोजन व मृदु पेय पदार्थों में किया जाता है।

नोट:- NCERT book में 180 के स्थान 100 दिया गया है।

(iii) **ऐलिटम (Alitame):-** यह सबसे प्रबल मधुरक है, यह सुक्रोस से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है, अतः इसे जिस भोजन में मिलाया जाता है, उसकी मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है।

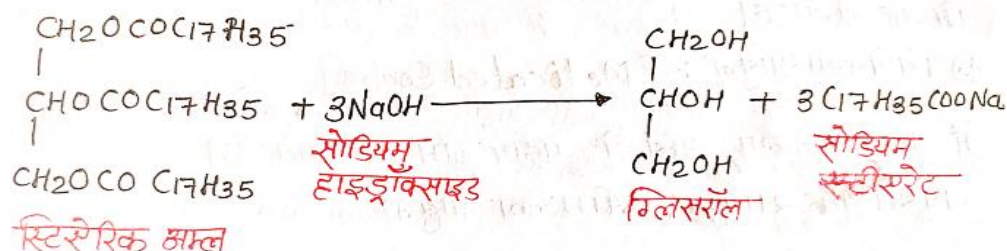
(iv) **सुक्रालोज (Sucralose):-** यह सुक्रोस का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है, इसका स्वाद शर्करा की भाँति होता है, यह सुक्रोस से लगभग 600 गुना मीठा होता है।

यह खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है, और यह कैलोरी नहीं देता है।

❖ **अपमार्जक या स्वच्छीकारक (Detergents or Cleansing Agents):-** साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जक का प्रयोग स्वच्छीकारक के रूप में किया जाता है। इनके विलयन पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं ये जल के शोधन गुण को सुधारते हैं तथा वसा के निष्कासन के सहायक होते हैं।

साबुन (Soaps):- उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण को साबुन कहते हैं।

❖ साबुन निर्माण करने की प्रक्रिया को साबुनीकरण (Saponification) कहते हैं।



नोट:- सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं, इन्हें NaOH के स्थान पर KOH विलयन का प्रयोग करके बनाया जा सकता है।

❖ साबुन के प्रकार (Types of Soaps):-

1. कठोर साबुन (Hard Soaps):- ये सस्ते तेलों व वसाओं को कॉस्टिक सोडा के साथ अभिकृत करके प्राप्त किए जाते हैं, इनमें क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण इनका उपयोग कपड़े धाने में किया जाता है।

2. मुलायम साबुन (Soft Soaps):- ये अच्छे तेलों या वसाओं की KOH के साथ क्रिया से बनाए जाते हैं, इनमें क्षार की अधिकता नहीं होती है, तथा अच्छा झाग देते हैं।

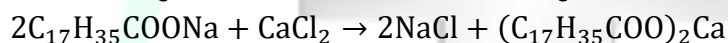
इनका उपयोग नहाने का साबुन, शेविंग क्रीम व शैम्पू बनाने में किया जाता है।

3. पारदर्शक साबुन (Transparent Soaps):- नहाने के साबुन को एथिल एल्कोहॉल में विलेय कर विलयन के वाष्पीकरण के पश्चात् पारदर्शक साबुन प्राप्त होता है, इसमें ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा मिली होती है।

4. चिकित्सा साबुन (Medicated Soaps):- नहाने के साबुन में कुछ चिकित्सा संबंधी पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बोलिक साबुन, नीम का साबुन।

प्रश्न. साबुन, कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं?

उत्तर:- कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन होते हैं, यह आयन सोडियम या पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम व मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं।



कैल्शियम स्टीरेट (अघुलनशील)

यह अघुलनशील साबुन मलफेन की तरह पानी से अलग हो जाते हैं और शोधन अभिकर्मक के कार्य के लिए बेकार होते हैं।

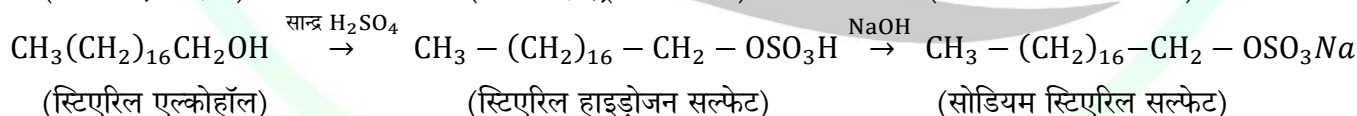
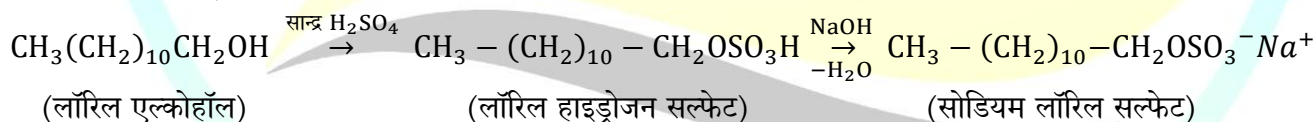
❖ **संश्लेषित अपमार्जक (Synthetic Detergents):-** साबुन के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक यौगिक जो सफाई करने का गुण रखते हैं, संश्लेषित अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाते हैं।

अथवा उच्चतर हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट लवण, अपमार्जक कहलाते हैं।

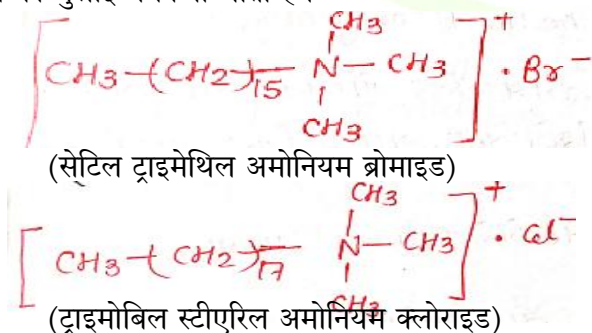
अपमार्जक को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है।

1. ऋणायनी अपमार्जक (Anionic Detergents):- ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट लवण होते हैं, इनका निर्माण एल्कोहॉल की सान्द्र H_2SO_4 से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है।

इसका उपयोग कपड़ों की सफाई में किया जाता है।

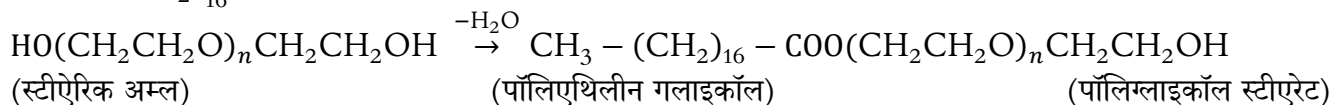
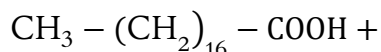


2. धनायनी अपमार्जक (Cationic Detergents):- ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन के चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। इसका उपयोग बालों की धुलाई में किया जाता है।



3. उदासीन या अनआयनिक अपमार्जक (Neutral Detergents or Non-ionic Detergents):- ये अम्ल व एल्कोहॉल के बने मोनो एस्टर व्युत्पन्न होते हैं।

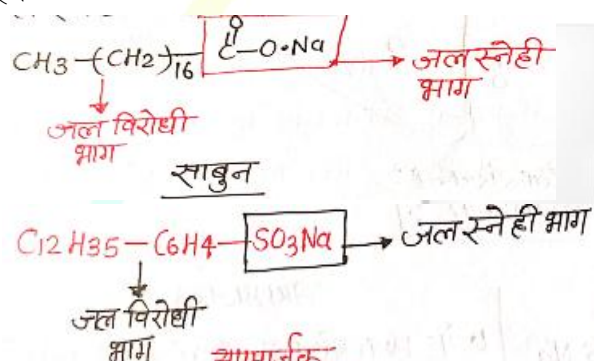
इसका उपयोग गटर की सफाई में किया जाता है।



साबुन तथा अपमार्जक के निर्मलन की क्रिया (Cleansing Action of Soaps and Detergents):-

❖ साबुन तथा अपमार्जक के अणु के दो भाग होते हैं:-

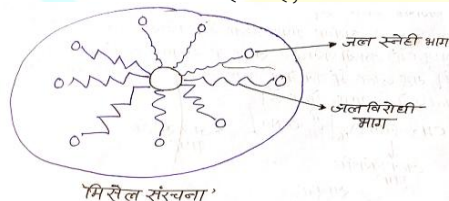
एक अध्रुवीय भाग होता है, जिसे पूँछ या टेल (tail) कहते हैं। यह कार्बन की एक लम्बी श्रृंखला होती है, जो जल में अविलेय किंतु वसा या ग्रीस में विलेय होती है। यह जल विरोधी होता है। यह एक ध्रुवीय भाग होता है, जिसे सिर या Head कहते हैं। साबुन में कार्बोक्सिलेट समूह व अपमार्जक में सल्फोनेट समूह है। यह जल में विलेय तथा तेलों में अविलेय होता है। यह जल स्नेही भाग होता है।



साबुन या अपमार्जक को जल में घोलने पर इनके अणु द्रव की सतह पर एक विशेष अणुक परत बना लेते हैं, जिसमें इनका हेड भाग जल में डूबा रहता है, जबकि पूँछ भाग जल से बाहर रहता है, यह रचना मिसेल कहलाती है।

मिलेस में साबुन या अपमार्जक के अणु का पश्च अध्रुवीय भाग (जल स्नेही भाग) जल की ओर रहता है।

जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबाया जाता है तो धूल मिट्टी के कण मिसेल में चले जाते हैं, और तेल या वसा भी मिसेल में चले जाते हैं, यह संरचना जल में विलेय रहती है, और जल के साथ बह जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं।



साबुन तथा अपमार्जक में अंतर

साबुन	अपमार्जक
1. ये उच्च वसीय अम्लों के Na व K लवण होते हैं।	1. ये उच्च वसीय अम्ल के सल्फोनेट लवण होते हैं।
2. ये आयनिक (ऋणात्मक) होते हैं।	2. ये आयनिक (धनात्मक व ऋणात्मक) व उदासीन होते हैं।
3. इनको अम्लीय माध्यम में प्रयोग नहीं किया जाता है।	3. इनको अम्लीय माध्यम में प्रयोग किया जाता है।
4. इन्हें कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।	4. इन्हें कठोर जल में प्रयोग किया जा सकता है।

SUBJECTIVE QUESTION

प्रश्न 1. हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

उत्तर- कृत्रिम मधुरकों का प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतःग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये शरीर से अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती हैं।

प्रश्न 2. बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए?

उत्तर- प्रत्येक औषध की क्रिया तथा मात्रा विशिष्ट होती है। कोई भी औषध यदि एक से अधिक ग्रही के साथ झुड़न है। तो यह पार्श्व प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। अधिक मात्रा में लेने पर यह विष की तरह भी कार्य कर सकती है। अच अंध का सदैव योग्य एवं कुशल चिकित्सक (डॉक्टर) की सलाह से ही लेना चाहिए।

प्रश्न 3. वृहद-स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी' शब्द से आप क्या समझते हैं? समझाइए।

उत्तर- जो प्रतिजीवाणु ग्रैम पॉजीटीव और मैम नेगेटीव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं, अथवा निरोध करते हैं, वृहद-स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी कहलाते हैं। ऐम्पिसिलीन, ऐमोक्सिलीन, पेनिसिलीन के संश्लिष्ट रूपान्तर हैं। इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत है।

प्रश्न 4. पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी किस प्रकार से भिन्न हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर- पूतिरोधी तथा विसंक्रामी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। पूतिरोधियों का सजीव ऊतकों जैसे घाव, व्रण (अल्सर) या रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन, आदि इनके उदाहरण हैं। इन्हें प्रतिजीवाणुओं की तरह खाया नहीं जाता। विसंक्रामियों का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से वही पदार्थ पूतिरोधी अथवा विसंक्रामी का कार्य कर सकता है। फीनोल का 0.2 प्रतिशत विलयन पूतिरोधी होता है जबकि इसका एक प्रतिशत विलयन विसंक्रामी होता है।

क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग प्रति दस लाख भाग जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रामी का कार्य करती है।

प्रश्न 5. एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए, जिसे पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी, दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है।

उत्तर- फीनोल का 0.2% विलयन पूतिरोधी होता है, जबकि इसका एक प्रतिशत विलयन विसंक्रामी होता है।

प्रश्न 6. डेटॉल के प्रमुख संघटक कौन से हैं?

उत्तर- डेटॉल क्लोरोजाइलीनॉल और टर्पीनिऑल का मिश्रण होता है।

प्रश्न 7. आयोडीन का टिंक्चर क्या होता है? इसके क्या उपयोग हैं?

उत्तर- ऐल्कोहॉल के साथ आयोडिन का जल मिश्रण में 2 से 3 प्रतिशत घोल आयोडिन का टिंक्चर कहलाता है। इसे घाव पर लगाते हैं।

प्रश्न 8. खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या होते हैं?

उत्तर- खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी में यचाते हैं। ग्राने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेन्जोएट C_6H_5COONa सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। सोडियम येन्जाए? सीमित मात्रा में उपयोग में लाया जाता है तथा यह शरीर में उपापचयित हो जाता है। सार्थिक अम्ल तथा प्रोपर्नाइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

प्रश्न 9. क्याटेम का प्रयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों तक सीमित क्यों है?

उत्तर- एस्पटिम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोस की अपेक्षा लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल ऐलानिन से बने डाइपेस्टाइड की मेथिल एकर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अभ्यायी होता है।

प्रश्न 10. कृत्रिम मधुरक क्या हैं? दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर- सुक्रोस, ग्लूकोस आदि प्राकृतिक मधुरक हैं। इनके उपयोग से कैलोरी मान बढ़ता है। आर्थोसल्फोबेन्जीमाइड जो सैकरीन भी

कहलाता है, लोकप्रिय मधुरक है। यह सूक्रोस से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर में अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात् पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका उपयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐस्पार्टेम, सूक्रालोस तथा ऐलिटेम कृत्रिम मधुरकों के उदाहरण हैं।

प्रश्न 11. मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मधुरकों के क्या नाम हैं?

उत्तर-सूक्रालोस जो सूक्रोस का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। इसका स्वाद चीनी जैसा हाता है, जो कम ताप पर स्थायी है। इसका कैलोरी मान शून्य होता है।

प्रश्न 12. ऐलिटेम को कृत्रिम मधुरक की तरह उपयोग में लाने पर क्या समस्याएँ होती हैं?

उत्तर-ऐलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह ऐस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है, परंतु इसके उपयोग से मिटास को नियमित करना कठिन होता है।

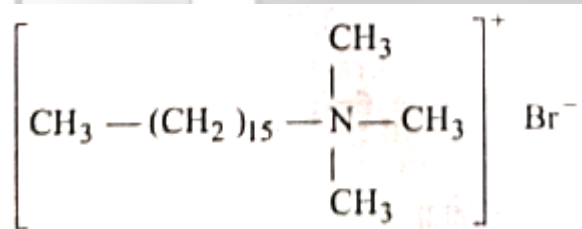
प्रश्न 13. साबुनों की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं?

उत्तर-साबुन को जब कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्सियम आर मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं, तो यह धुलाई में रुकावट डालते हैं; क्योंकि यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। संश्लेषित अपमार्जक कठोर जल में भी उपयोग किए जा सकते हैं। कुछ अपमार्जक बर्फिले जल में भी झाग देते हैं।

प्रश्न 14. निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए-

(क) धनात्मक अपमार्जक (ख) ऋणात्मक अपमार्जक (ग) अनायनिक अपमार्जक।

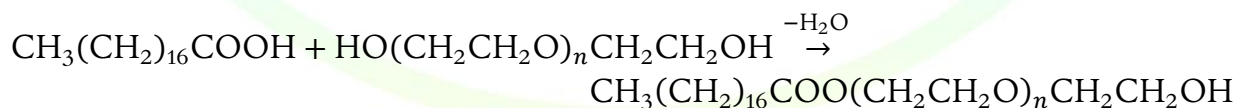
उत्तर- (क) धनात्मक अपमार्जक : धनात्मक अपमार्जक ऐमीनो के ऐसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं। इनमें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा नाइट्रोजन अणु पर एक धन आवेश होता है। अतः इन्हें धनायनी या धनात्मक अपमार्जक कहते हैं। जैसे-सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड।



सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड

(ख) ऋणात्मक अपमार्जक : ऋणात्मक अपमार्जक लंबी भूखला वाले ऐल्कोहॉलों या हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटित व्युत्पन्न होते हैं। दीर्घ भूखला वाली ऐल्कोहॉलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से ऐल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिन्हें क्षार से उदासीन करने पर ऋणात्मक अपमार्जक बनते हैं। इसी प्रकार से ऐल्किल बेन्जोन सल्फोनेट, ऐल्किल बेन्जीन सल्फोनिक अम्लों के द्वारा उदासीन करने से प्राप्त होते हैं।

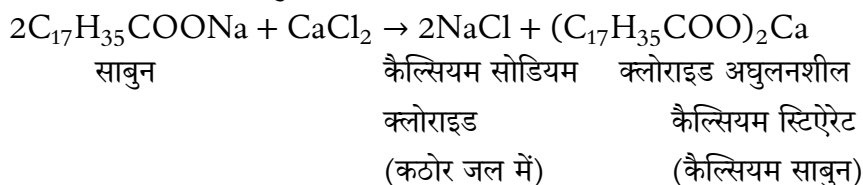
(ग) अनायनिक अपमार्जक : ऐसा अपमार्जक स्टीऐरिक अम्ल तथा पॉलीऐथिलीन ग्लाइकाले की अभिक्रिया से बनता है।



अनायनिक अपमार्जक

प्रश्न 15. साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता?

उत्तर- कठोर जल में कैल्सियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। यह आयन सोडियम या पोटैशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्सियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं।



यह अघुलनशील साबुन मलफेन की तरह पानी से अलग हो जाते हैं और शोधक अभिकर्मक के कार्य के लिए बेकार होते हैं।

प्रश्न 16. साबुन की शोधन क्रिया समझाइए।

उत्तर-सभी अपमार्जकों तथा साबुन में दो भाग होते हैं। एक समूह जल में घुलनशील तथा दूसरा जल में अघुलनशील, परिणामस्वरूप जब साबुन या अपमार्जक को जल में घोला जाता है, तब हाइड्रोकार्बन भाग जल से दूर भागता है जबकि आयनिक भाग जल को आकर्षित करता है।

